

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y robótica
Asignatura: Sistemas secuenciales programables
Unidad: 3. Programación de relés programables en FBD

Resumen

El lenguaje de programación FBD se usa para programar autómatas utilizando funciones lógicas. El PLC LOGO adopta este lenguaje denominándolo FUP, donde organiza los bloques que utiliza en tres tipos: conectores y constantes, funciones generales y funciones especiales.

Los conectores y constantes se utilizan para conectar el relé con su entorno. Las funciones generales permiten al autómata que realice las funciones lógicas sobre las señales digitales. Por último, las funciones especiales realizan acciones diferentes, como temporizar, contar o comparar señales.

Cuando se necesita alcanzar un cierto grado de complejidad en un sistema, se tienen que utilizar circuitos realimentados, de forma que el valor de la salida influya en la acción de control o sobre otras salidas. Una forma de simplificar los sistemas de bloques de un circuito realimentado es mediante un biestable.

Entre las funciones generales más usadas encontramos los temporizadores, los cuales retrasan la acción de la señal de entrada. También encontramos flancos que permiten, mediante un pequeño impulso, activar una secuencia sin tener que mantener el valor de la señal de entrada en 1.

Conceptos fundamentales

- **Lenguaje FBD:** se trata de un tipo de lenguaje gráfico que permitirá al programador interconectar los símbolos lógicos al igual que se hace en un circuito eléctrico.
- **Circuitos realimentados:** consiste en coger la parte de la salida y meterla en forma de entrada.
- **Biestables:** se trata de un dispositivo lógico que será capaz de mantener dos estados estables.
- **Temporizadores:** son bloques de funciones especiales que nos posibilitan crear eventos en función de un tiempo prefijado.

- **Contadores/descontadores:** posibilita registrar acontecimientos que se producen en sus entradas. La información se almacena en forma de número, por lo que cuando la entrada alcance dicho número, la salida se activa.